Virágtalan növények az erdőben

Az erdő virágtalan növényei közé tartoznak a zuzmók, a mohák és a páfrányok. Közös jellemzőjük, hogy nincs virágúk. Szabad szemmel nem látható **spórákkal** szaporodnak, melyekből kedvező környezeti feltétek mellett új növények képződnek.

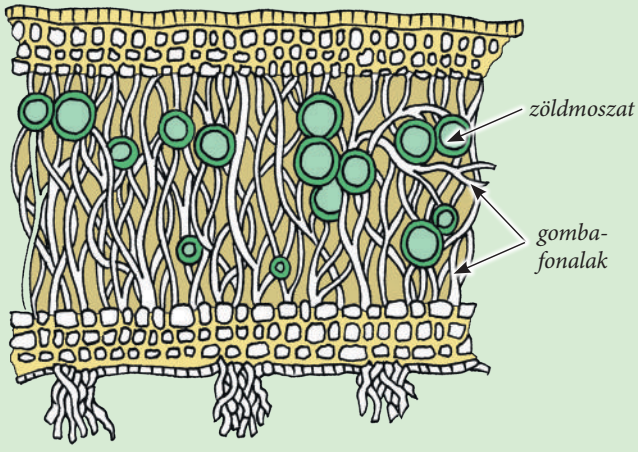
Zuzmókkal szinte minden élőhelyen találkozhatunk. Megtelepednek a fákon, a sziklákon, a talaj felszínén, a betonkerítéseken, a szobrokon stb. Alakjuk, színük változatos. A Föld szélsőséges éghajlati területein is megélnek (sivatagok, fagyos területek, magashegységek).

A **zuzmók telepes** növények. Testük nem különül el gyökérre, szárra és levélre. A zuzmótelep két élőlény (gomba és moszat) szoros **együttéléséből** alakul ki. A gombafonalak veszik fel a tápanyagokat és a vizet, ezek tömörülése alkotja a telep kéregszerű bevonatát is. A telep alkotói még a zöldmoszatok, melyek a felvett tápanyagokból táplálékot készítenek.

A zuzmótelep növekedése igen lassú folyamat, évente mindössze 1-2 cm. **Szaporodáskor** a telep felszínén termőtestet fejlesztenek, melyekben **spórák** képződnek. A spórákhoz parányi moszatsejtek is kapcsolódnak. Apró, **leváló telepdarabokkal** is szaporodnak, amelyeket a szél terjeszt. Kedvező környezetben belőlük is új növény fejlődik.

Figyeld meg a tankönyv rajzán a zuzmótelep felépítését!





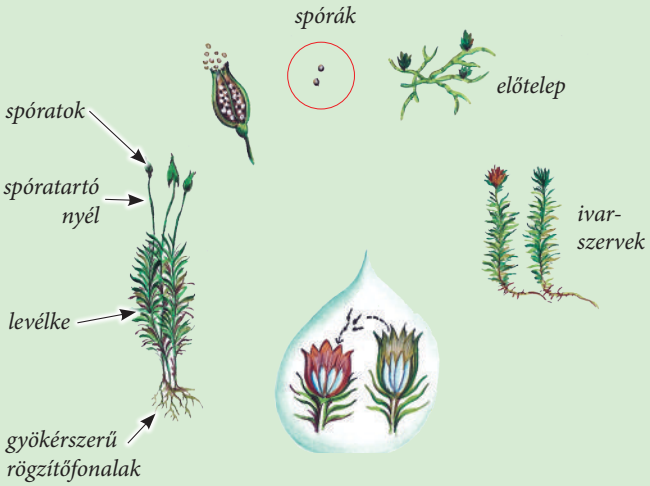
A zuzmótelep és a telep belső felépítése mikroszkóp alatt

A zuzmóknak fontos szerepük van az élővilágban. Sajátos anyagot termelnek (zuzmósav), amely mállasztja a sziklákat, így a **talajképződésben** is részt vesznek. A zuzmók számos állatnak jelentenek fontos **táplálékforrást**.

A **mohák is telepes növények.** Valódi **gyökerük, száruk, levelük nincs.** A talajba gyökérszerű fonalakkal rögzülnek. A vizet egész testfelületükkel veszik fel, ezért csak párás, nedves környezetben élnek. A táplálékot a telepben megtalálható zöld alkotórészek (színtestek) készítik.

Egyes mohák elviselik a teljes kiszáradást. Ha vízhez jutnak, újra megindulnak életműködéseik. Spórákkal szaporodnak, amelyek a spóratartó nyél csúcsán elhelyezkedő spóratokban képződnek. A kihulló spórákból nedves talajon új mohanövények fejlődnek.

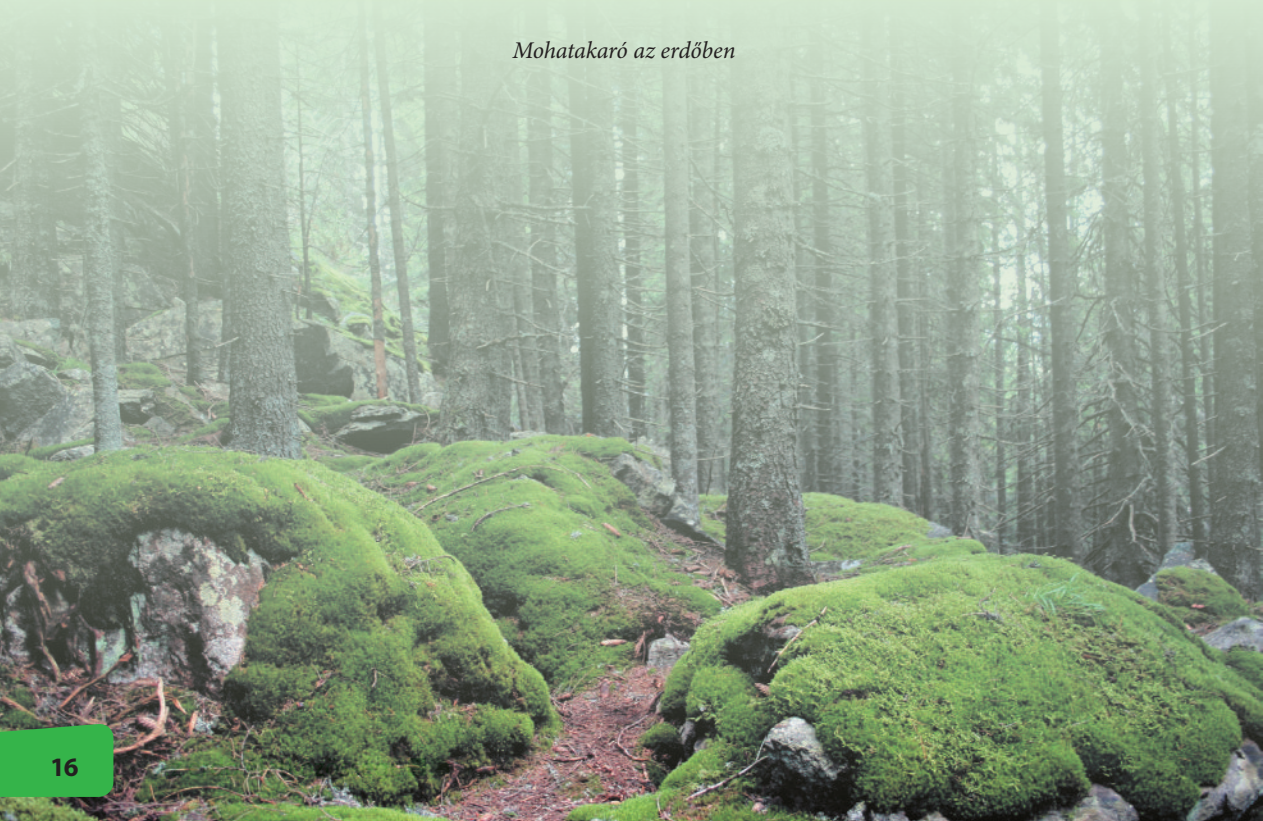
Figyeld meg a rajzon a moha felépítését!



A lombosmoha felépítése és fejlődése

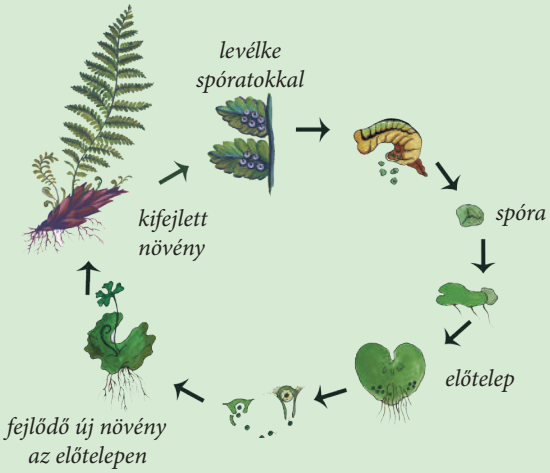
Sok helyütt az erdők talaját szőnyegszerűen mohák borítják. A fenyőerdők gyepszintje szinte csak mohákból áll. Fontosak az életközösségben, a lehulló csapadékot felfogják, és lassan továbbítják a talajba. Szivacsszerű működésük megvédi a talajt a kiszáradástól, megóvja a termőréteg lepusztulását. Az elpusztult moháknak fontos szerepük van a talajképződésben és a termőréteg megújulásában is.

Mohatakaró az erdőben



Figyeld meg a tankönyv rajzán az erdei pajzsika felépítését!

Az erdők árnyékos, hűvösebb, páradús élőhelyein találják meg életfeltételeiket a **páfrányok.** Közülük az **erdei pajzsika** a legismertebb. A páfrányoknak már valódi szerveik vannak. A talajban lévő szervük a **gyöktörzs,** amely rögzíti a növényt, felveszi és raktározza a táplálékot. Rügyeiből fejlődnek ki az **összetett levelek,** vagyis egy közös levélnyélen több levél helyezkedik el.



Az erdei pajzsika fejlődése


Az erdei pajzsika fiatal hajtása

A levelek fonáki részén helyezkednek el a **spóratartó tokok,** amelyekben a **spórák** képződnek. A spórákból nedves talajon szív alakú **előtelep** fejlődik, majd kifejlődnek rajta a **női és hímivarszervek.** A hímivarsejt vízcseppben úszva jut el a petesejthez. A két sejt összeolvad, és a **megtermékenyített petesejtből** az előtelepen új pajzsika fejlődik.

Az erdei pajzsika **évelő növény.** Minden évben kihajt ugyanarról a helyről. A kedvezőtlen téli időszakot a talajban lévő szerve, a **gyöktörzs** vészeli át. A föld feletti levelei elszáradnak. Tavasszal a tápanyagraktárként is szolgáló gyöktörzs rügyei kihajtanak, és új levélzet fejlődik.

Hasonlítsd össze az erdei pajzsika felépítését a hóvirágéval! Mely tulajdonságokban hasonlít, és miben különbözik?

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd a zuzmók, a mohák és a páfrányok élőhelyét!
2. Milyen élőlények alkotják a zuzmótelepeket?
3. Magyarázd meg, mit jelent az, hogy a mohák és a zuzmók telepes növények!
4. Mivel szaporodnak a tanult virágtalan növények?
5. Mi a jelentősége az erdők életközösségében a moháknak, a zuzmóknak és a páfrányoknak?
6. Ismertesd egy mohanövény részeit!